채수학 교재 적중 리포트

# 2026 용산중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 삼각비, 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계)

| 22 | 13 | 3 | 10 | 59% |
|---|---|---|---|---|
| 전체 문항 | 교재 적중 문항 | 일치 (같은 문제·숫자만 다름) | 유사 (같은 유형·풀이) | 적중률 |

1 **2** **3** 4 **5** 6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** 13 14 15 16 17 **18** 19
**20** **21** **22**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅶ. 통계

## 2번 삼각비 > 특수각의 삼각비 3점

**학교 시험**

$\tan 60° \div \cos 30° \times \sin 45°$의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 09번

**09** $(\sin 60° + \cos 30°) \times \tan 30°$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 특수각의 삼각비 값을 넣어 곱·나눗셈 식 계산

## 3번 통계 > 상관관계 3점

**학교 시험**

다음 중 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있는 것은?

① 키와 수학 성적 ② 통학 거리와 통학 시간
③ 겨울철 기온과 난방비 ④ 과일의 가격과 비타민 함유량
⑤ 계산대에 대기하고 있는 사람 수와 대기 시간

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.42 · 평가 중단원평가 · 14번

**14** 다음 〈보기〉 중 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있는 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 산을 오른 높이와 기온 ㄴ. 키와 신발 크기 ㄷ. 물건의 가격과 판매량
> ㄹ. 몸무게와 시력 ㅁ. 자동차의 속력과 일정한 거리를 가는 데 걸리는 시간

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ, ㅁ
④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

💬 실생활 두 변량 중 음의 상관관계(기온·난방비 등) 고르기

## 5번 통계 > 산포도의 뜻 3점

학교 시험

산포도에 대한 설명 중에서 옳은 것은?

① 편차의 총합은 항상 양수이다.
② 편차는 평균에서 변량을 뺀 값이다.
③ 표준편차는 편차의 제곱의 평균이다.
④ 분산이 다른 두 자료는 평균도 다르다.
⑤ 자료에서 각 변량이 평균에서 멀리 흩어져 있을수록 산포도가 크다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.48 · 평가 대단원평가 · 18번

**18** 다음 중 옳지 않은 것은?

① 표준편차는 음수가 될 수도 있다.
② 편차의 합은 항상 0 이다.
③ 분산은 편차의 제곱의 평균이다.
④ 표준편차는 분산의 음이 아닌 제곱근이다.
⑤ 표준편차가 작을수록 변량들이 평균 가까이에 모여 있다.

💬 편차의 합, 분산·표준편차의 뜻 참·거짓 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

**05** 다음 중 옳지 않은 것은?

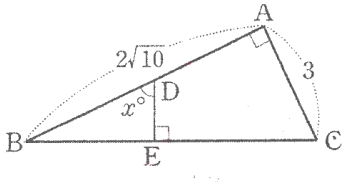
① 분산은 편차의 제곱의 평균이다.
② 표준편차는 분산의 음이 아닌 제곱근이다.
③ 표준편차가 작을수록 자료가 고르다.
④ 편차의 합은 항상 0 이다.
⑤ 분산이 클수록 평균도 크다.

💬 분산·표준편차의 정의와 흩어진 정도 설명 판별

## 7번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 3점

학교 시험

다음 그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2\sqrt{10}$, $\overline{AC} = 3$이다. $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 위의 점 D, E에 대하여 $\overline{DE} \perp \overline{BC}$이고 $\angle BDE = x°$일 때, $\sin x°$의 값은?

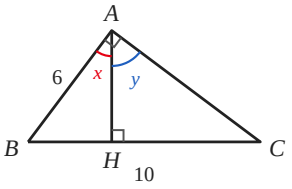



① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ④ $\frac{7\sqrt{10}}{20}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{10}}{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

**14** 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = $x$, ∠HAC = $y$ 일 때, sin $x$ + sin $y$ 의 값을 구하시오.




답 :

💬 직각삼각형에 수선 - 닮음으로 같은 각을 찾아 sin 값 구하기

## 8번 통계 > 편차와 표준편차 3점

학교 시험

다음은 학생 A, B, C, D, E의 수학 성적의 편차를 나타낸 표인데 일부가 찢어져 학생 E의 편차가 보이지 않는다. 학생 E의 편차와 표준편차를 각각 구하면?

| 학생 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 편차(점) | $-4$ | $2$ | $-1$ | $-2$ | |

① 편차: $4$, 표준편차: $\sqrt{8.2}$ ② 편차: $4$, 표준편차: $\sqrt{8.4}$
③ 편차: $5$, 표준편차: $\sqrt{6.8}$ ④ 편차: $5$, 표준편차: $\sqrt{8.4}$
⑤ 편차: $5$, 표준편차: $\sqrt{10}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.5 · STEP 2 · 11번

**11** 어떤 자료의 편차가 $-3$, $x$, 2, 0, 1 일 때, 이 자료의 분산을 구하시오.

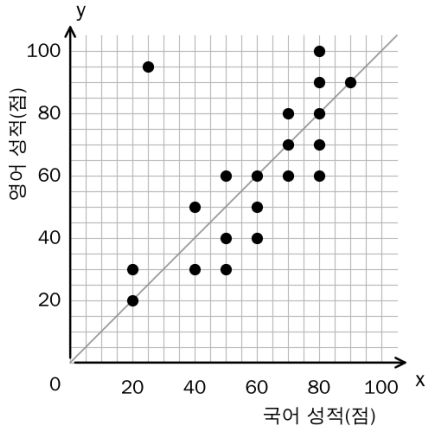
답 :

💬 모르는 편차 하나를 편차의 합 0으로 구한 뒤 분산 계산

## 9번 통계 > 산점도 해석 4점

학교 시험

다음은 어느 반 학생 $20$명의 국어 성적과 영어 성적의 산점도이다. 옳지 <u>않은</u> 것은?

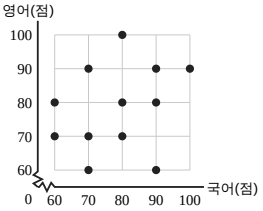



① 영어 성적이 국어 성적보다 높은 학생 수는 $7$명이다.
② 국어 성적과 영어 성적 사이에는 양의 상관관계가 있다.
③ 국어 성적과 영어 성적이 서로 같은 학생 수는 $5$명이다.
④ 두 과목 성적의 평균이 $70$점인 학생들의 국어 성적의 평균은 $65$점이다.
⑤ 국어 성적과 영어 성적이 모두 $80$점 이상인 학생은 전체의 $20\%$이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.25 · STEP 2 · 16번

**16** 다음은 학생 12 명의 국어 점수와 영어 점수를 나타낸 산점도이다. 두 과목 점수의 합이 170점 이상인 학생들의 국어 점수의 평균을 구하시오.



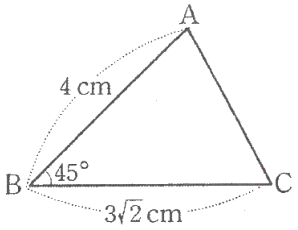

답 :

💬 국어·영어 산점도에서 두 과목 합 조건 학생의 국어 평균

## 10번 삼각비 > 수선을 그어 변의 길이와 삼각비 4점

학교 시험

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=3\sqrt{2}\,\text{cm}$, $\angle B=45°$일 때, $10\cos C$의 값은?




① $2\sqrt{5}$ ② $5\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{5}$ ④ $10$ ⑤ $20$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.37 · 평가 중단원평가 · 08번

**08** △ABC 에서 $\overline{AB}=3\sqrt{2}$, $\overline{BC}=6$, $\angle B=45°$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

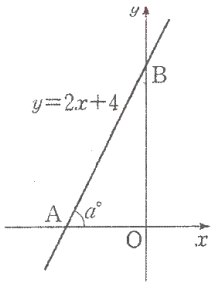
① 3 ② $3\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 6

💬 두 변과 끼인각 45° - 수선을 그어 나머지 변 구하기

## 11번 삼각비 > 직선의 기울기와 삼각비 4점

학교 시험

아래 직선 $y=2x+4$가 $x$축, $y$축과 만나는 점은 각각 A, B이고, $\angle BAO=a°$이다. $\sin a°\times\cos a°=t$라 할 때, $20t$의 값은?




① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 18번

**18** 일차방정식 $2x-y+4=0$ 의 그래프가 $x$ 축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 $a$ 라 할 때, $\sin a\times\cos a$ 의 값은?

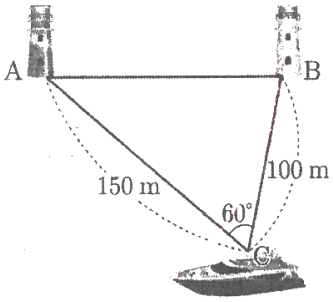
① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

💬 같은 직선 2x-y+4=0이 x축과 이루는 각 a의 sin a×cos a

## 12번 삼각비 > 두 지점 사이의 거리 (일반 삼각형) 4점

학교 시험

그림은 두 등대 A, B 사이의 거리를 구하기 위하여 측정한 것이다. 두 등대 A, B 사이의 거리를 구하면?

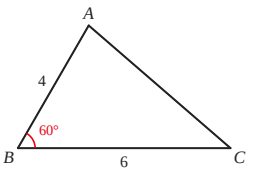



① $35\sqrt{7}\,\text{m}$ ② $40\sqrt{7}\,\text{m}$ ③ $45\sqrt{7}\,\text{m}$ ④ $50\sqrt{7}\,\text{m}$
⑤ $55\sqrt{7}\,\text{m}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.22 · STEP 1 · 06번

**06** △ABC 에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=6$, $\angle B=60°$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



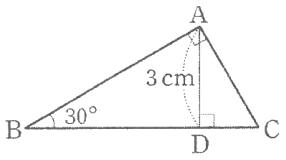

① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

💬 두 변과 끼인각 60° → 수선을 그어 나머지 변의 길이

## 18번 삼각비 > 직각삼각형의 넓이의 비 서술형 · 6점

학교 시험

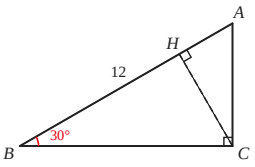
**[서술형 2]** 다음 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = 3\,\text{cm}$, $\angle B = 30°$이다. $\triangle ABC$의 넓이를 $S_1$, $\triangle ABD$의 넓이를 $S_2$라 할 때, $\dfrac{S_2}{S_1}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.




채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.23 · STEP 2 · 09번

**09** 그림과 같이 ∠ACB = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 12, ∠B = 30° 이고 $\overline{CH} \perp \overline{AB}$ 일 때, $\overline{CH}$ 의 길이를 구하시오.




답 :

💬 ∠B=30°인 직각삼각형에 수선 - 특수각으로 각 선분 길이

## 20번 통계 > 잘못 측정한 값과 평균 서술형 · 6점

학교 시험

**[서술형 4]** 은상이가 활동하는 사진반 학생 12명의 키의 평균을 구하는데 키가 150 cm인 은상이의 키를 잘못 측정하여 평균을 3 cm 높게 구하였다. 이때, 잘못 측정된 은상이의 키는 얼마인지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.7 · STEP 3 · 22번

**22** 5 개의 변량의 평균이 6, 분산이 4 인데, 이 중 변량 4 를 9 로 잘못 보고 계산한 것이었다. 바른 평균과 분산을 구하시오.

답 :

💬 변량 하나를 잘못 보고 계산한 평균 - 총합의 차로 해결

## 21번 통계 > 변량 변환과 평균·표준편차 서술형 · 7점

학교 시험

**[서술형 5]** 3개의 변량 $a$, $b$, $c$의 평균을 $m$, 표준편차를 $s$라 하자. $-3a+2$, $-3b+2$, $-3c+2$의 평균과 표준편차를 $m$과 $s$를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수)

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.17 · 평가 중단원평가 · 07번

**07** 4 개의 변량 $a$, $b$, $c$, $d$ 의 평균이 6, 표준편차가 2 일 때, 5 − $a$, 5 − $b$, 5 − $c$, 5 − $d$ 의 평균과 분산은?

① 평균 −1, 분산 4 ② 평균 1, 분산 4 ③ 평균 −1, 분산 −4
④ 평균 11, 분산 4 ⑤ 평균 −1, 분산 2

💬 변량을 (상수−변량) 꼴로 바꾼 자료의 평균과 산포도

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.21 · 평가 중단원평가 · 23번

**23** 평균이 20, 표준편차가 3 인 자료의 각 변량을 2 배 하고 10 을 뺀 자료의 평균과 분산을 구하시오.

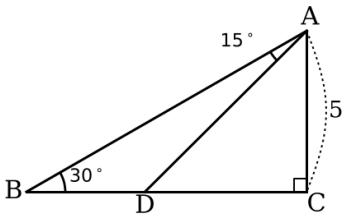
답 :

💬 각 변량을 a배 하고 b를 더한 자료의 평균·분산

## 22번 삼각비 > 15도의 삼각비 서술형 · 8점

학교 시험

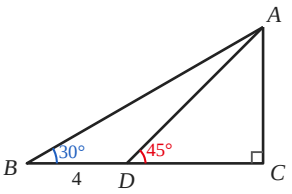
**[서술형 6]** 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\sin 15°$의 값을 $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{4}$라 할 때, $ab$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $a$, $b$는 $a > b$인 상수)




채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 24번

**24** 서술형 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 점 D 는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. ∠B = 30°, ∠ADC = 45°, $\overline{BD}$ = 4 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

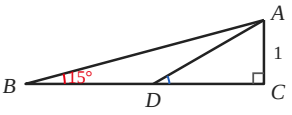



답 :

💬 같은 그림: ∠B=30°, ∠ADC=45°인 직각삼각형 - 특수각으로 길이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 19번

**19** 그림과 같이 ∠C = 90°, ∠B = 15° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD}$ = $\overline{BD}$, $\overline{AC}$ = 1 이다. tan 15° 의 값을 구하시오.




답 :

💬 보조선으로 15°의 삼각비 값 구하기

---